

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：胡家豪

实验名称：滤波器与温度监测电路

实验日期：2025 年 5 月 16 日

一. 实验目的

1. 使用电阻和电容制作滤波器，并利用信号发生器和示波器测量频率响应。
2. 使用热敏电阻和 NI DAQ 制作温度监测电路，并用 LabVIEW 读取信号，绘制温度曲线图。

二. 基本原理

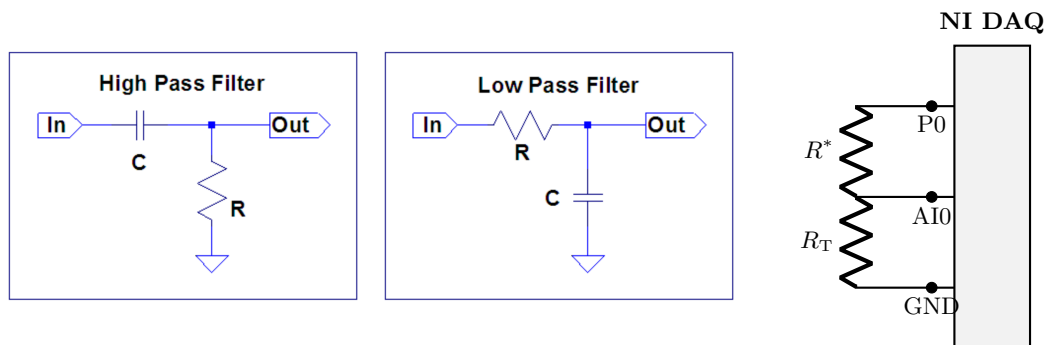


图 1: 滤波电路和温度监测电路

1. 滤波电路

以高通滤波器为例，电容 C 的阻抗为 $Z_C = -j/\omega C$ ，故

$$I = \frac{V_{in}}{Z_{total}} = \frac{V_{in}}{R - j/\omega C} = \frac{V_{in}(R + j/\omega C)}{R^2 + 1/\omega^2 C^2}$$

$$V_{out} = IR = \frac{V_{in}R(R + j/\omega C)}{R^2 + 1/\omega^2 C^2}$$

$$|V_{out}| = (V_{out}V_{out}^*)^{1/2} = \frac{V_{in}R}{[R^2 + (1/\omega^2 C^2)]^{1/2}} = \frac{2\pi fRC}{[1 + (2\pi fRC)^2]^{1/2}} V_{in}$$

同理，对于低通滤波器，

$$|V_{out}| = \frac{1}{[1 + (2\pi fRC)^2]^{1/2}} V_{in}$$

两种电路的截止频率均为 $f_{3dB} = 1/2\pi RC$ 。

2. 温度监测电路

电路如图所示，DAQ P0 为数字信号输出端口，设置输出 1 时提供 $V_0 = 3.4V$ ，AI0 为模拟信号输入端口，测量输入电压，GND 为接地端口； R^* 为定值电阻， R_T 为热敏电阻，其工作曲线满足

$$\ln \frac{R_T}{R_0} = B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

由此可得温度-电压关系：

$$T = \left[\frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \ln \left(\frac{R^*}{R_0} \frac{V}{V_0 - V} \right) \right]^{-1}$$

三. 仪器与试剂

面包板，导线，电阻，热敏电阻，电容，万用表，信号发生器，示波器，NI DAQ，电脑

四. 实验步骤

1. 选取合适的电阻与电容，使用万用表测量其参数；组合成高通或低通滤波电路，使用信号发生器和示波器测量其频率响应并与理论曲线拟合。重复五组实验。
2. 使用 LabVIEW 读取示波器波形，并利用 GUI 实现对示波器的控制。
3. 使用热敏电阻组装温度监测电路，建立热敏电阻工作曲线，使用 LabVIEW 绘制 15 分钟温度变化曲线。

五. 实验结果与分析

1. 滤波电路

选取 5 种电阻-电容组合，在面包板上连接高通和低通滤波电路。使用信号发生器作为信号输入，示波器接受信号输出。调整信号发生器产生的正弦波频率，记录示波器信号响应，绘图并与理论图像比较，结果如下（左为高通滤波，右为低通滤波）：

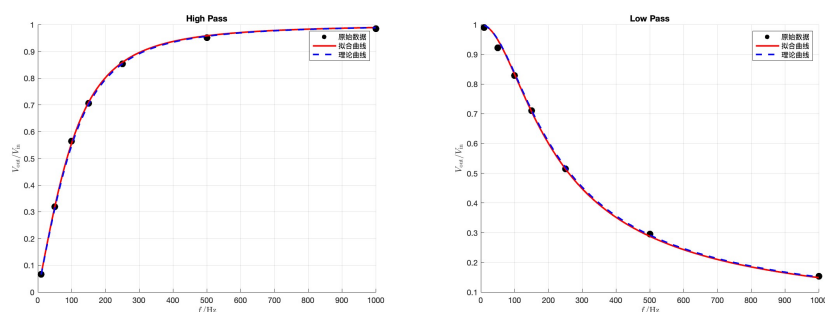


图 2: $R = 9.9 \text{ k}\Omega$, $C = 105.4 \text{ nF}$

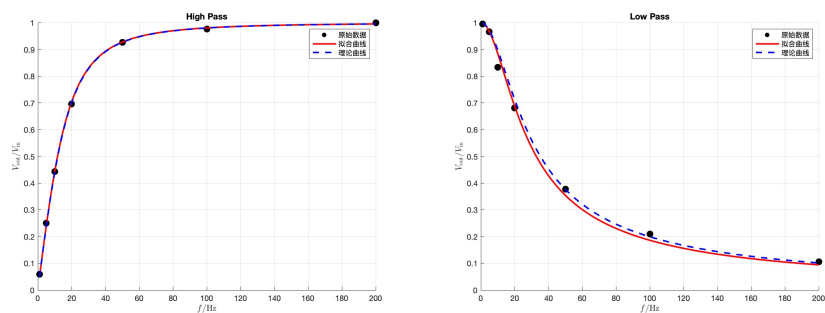


图 3: $R = 74.2 \text{ k}\Omega$, $C = 105.4 \text{ nF}$

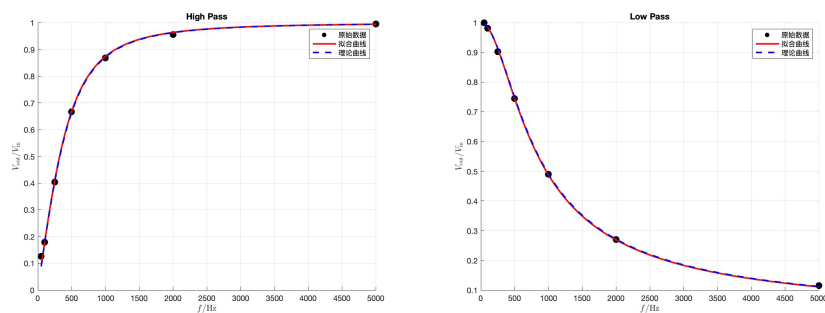


图 4: $R = 2.678 \text{ k}\Omega$, $C = 105.4 \text{ nF}$

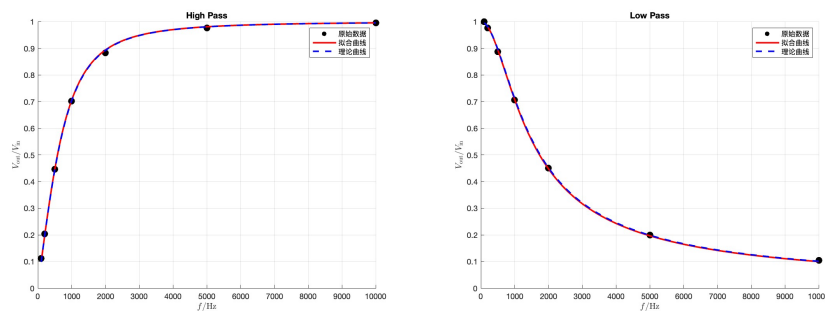


图 5: $R = 1.49 \text{ k}\Omega$, $C = 105.4 \text{ nF}$

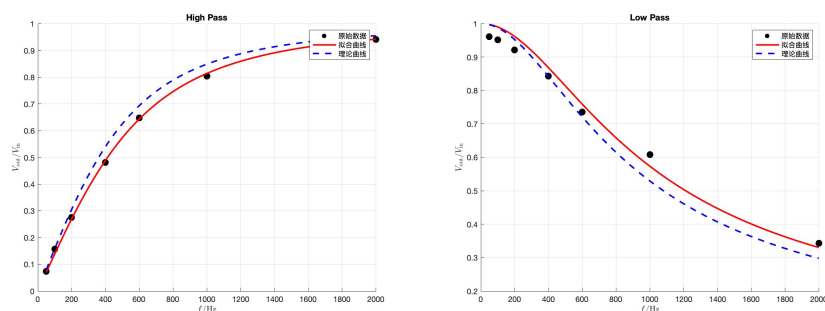


图 6: $R = 75 \text{ k}\Omega$, $C = 3.4 \text{ nF}$

从图像可以看出，滤波电路对不同频率的实际响应基本符合理论预测。第五组实验与理论曲线偏离较多，可能原因是测量时信号发生器同时开启两个频道输出，经过对比发现同时启用两个频道会对输出频率和振幅产生较大影响，进而产生一定误差。另外，信号发生器和示波器存在内阻，会影响定值电阻阻值较小的情况下的实验结果。

2. 使用 LabVIEW 与示波器通讯

如图，通过 LabVIEW 界面，可以实现示波器波形的监测以及参数的测量

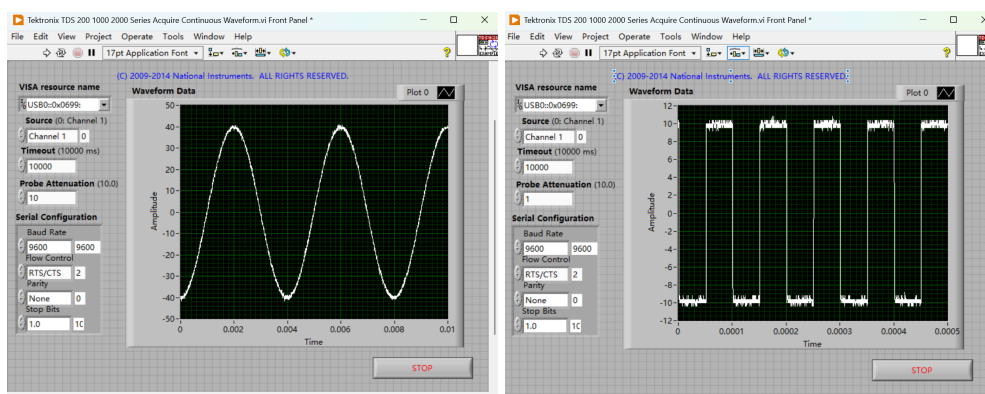


图 7: LabVIEW 与示波器通讯界面

3. 温度监测电路

电路如图 1 所示，其中定值电阻 $R^* = 9.9 \text{ k}\Omega$ ，热敏电阻 $B = 3380 \text{ K}$ 。将 NI DAQ 接入 LabVIEW，并用 LabVIEW 程序处理。首先建立热敏电阻 R_T 的工作曲线：将热敏电阻整体浸入冰水混合物，使用 LabVIEW 测得 $V = 2.422 \text{ V}$ ，计算可得 $R_0 = 24.5 \text{ k}\Omega$ 。确定参数后

使用 LabVIEW 程序以每秒一次的频率采集电压信号，处理后以摄氏度和华氏度两种标度输出温度。

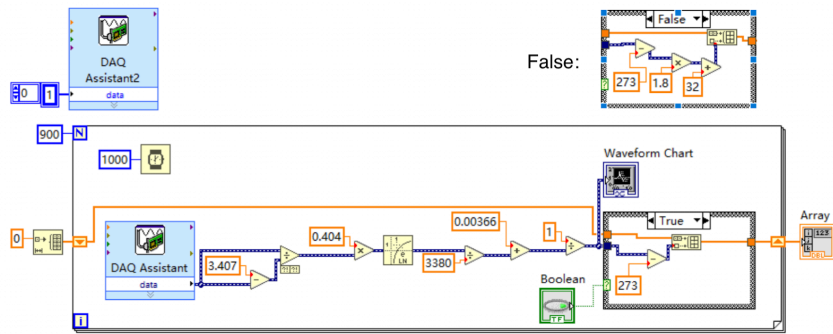


图 8: LabVIEW 程序

使用该程序记录 15 分钟内温度变化，绘图得到：

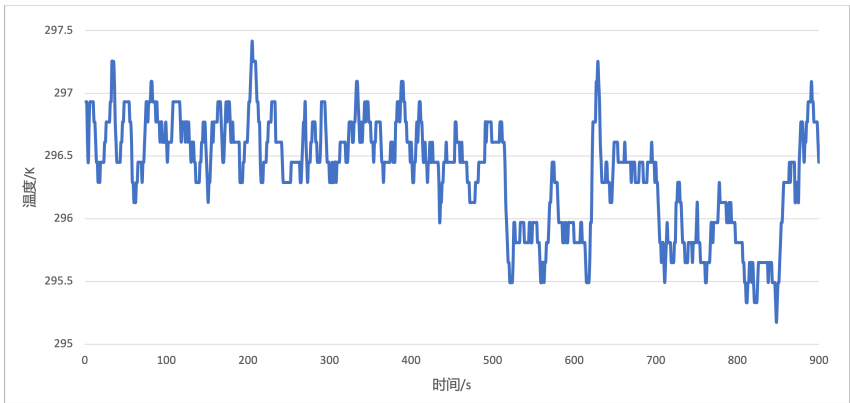


图 9: 温度-时间图像

本实验的误差主要来自于：未考虑 DAQ 元件的内阻以及 DAQ 输出电平的不稳定性；热敏电阻可能会略偏离已知的工作曲线：本实验仅测量了 0 摄氏度时的阻值，并用已知的 B 来校准工作曲线，这种方法未必能精确校准；环境中的干扰因素也会干扰热敏电阻附近的温度，使之偏离室温。